МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность
Образовательная программа: «Технологии защиты информации»

Дисциплина:
«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Инфологическое моделирование баз данных по методу «сущность-связь»»

Выполнил студент(ы):

группа.поток ИББД 1.7

Пахомов Владимир Юрьевич / _____

ФИО *Подпись*

Сивков Иван Александрович / _____

ФИО *Подпись*

Булин Михаил Михайлович / _____

ФИО *Подпись*

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна / _____

ФИО *Подпись*

_____

Отметка о выполнении (один из вариантов:

отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено)

_____

Дата

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Системный анализ информационной системы **4**
1.1 Назначение ИС и автоматизируемые процессы 4
1.2 Источники данных и частота обновления 4
1.3 Потребители информации и форматы представления 4
1.4 Ограничения предметной области на сущности и связи 4

2 Выделение сущностей и построение ER-диаграммы **6**
2.1 Описание сущностей предметной области 6
2.2 Анализ связей между сущностями и классы принадлежности 6
2.3 Графическое представление ER-диаграммы 7

3 Преобразование ER-диаграммы в схему отношений **8**

4 Приведение отношений БД к третьей нормальной форме **9**
4.1 Проверка требований Первой нормальной формы (1НФ) 9
4.2 Проверка требований Второй нормальной формы (2НФ) 9
4.3 Проверка требований Третьей нормальной формы (3НФ) 9

5 Моделирование уровня представлений информационной системы **10**
5.1 Представления для потребителя «Клиент / Грузоотправитель» 10
5.2 Представления для потребителя «Диспетчер флота / Логист терминала» 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **12**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучение способов семантического представления баз данных (БД), получение навыков инфологического проектирования с использованием нотации «сущность-связь».

В качестве предметной области выбрана «Информационная система морских контейнерных перевозок». Данная отрасль характеризуется распределенностью логистических цепочек, необходимостью строгого контроля за перемещением судоходных партий, учета весогабаритных характеристик контейнеров, оформления таможенной и финансовой документации, а также взаимодействием множества контрагентов с различными правами доступа к данным.

1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Назначение ИС и автоматизируемые процессы

Разрабатываемая база данных предназначена для комплексного информационного обеспечения процессов морских контейнерных перевозок. База данных решает задачи централизованного учета судов, формирования графиков рейсов, регистрации заказов грузоотправителей, распределения контейнерного парка и выставления платежных документов.

В рамках ИС автоматизируются следующие основные бизнес-процессы:

- регистрация клиентов и их реквизитов;
- оформление договоров и заявок на перевозку грузов с фиксацией весогабаритных характеристик;
- формирование партий грузов;
- планирование морских рейсов судов между портами;
- диспетчеризация погрузочно-разгрузочных работ и распределение заказов по рейсам;
- финансовый контроль, включая генерацию инвойсов и мониторинг оплаты.

1.2 Источники данных и частота обновления

Источниками поступления сведений в проектируемую базу данных выступают:

- **Личный кабинет клиента:** электронные формы заявок на перевозку груза, реквизиты юридических лиц (поступают по мере оформления заказов, транзакционный режим обновления);
- **Администрация морских портов и капитании судов:** сведения о технических характеристиках причалов, осадках, прибытии и убытии судов (обновление каждые 4–6 часов или по факту швартовки);
- **Служба терминального контроля:** акты взвешивания контейнеров, номера защитных пломб, протоколы досмотра (поступают непрерывно в процессе обработки грузового фронта);
- **Бухгалтерская и биллинговая подсистема:** реестры платежей, статусы банковских транзакций (пакетное обновление 1 раз в сутки либо в режиме онлайн через банковский шлюз).

1.3 Потребители информации и форматы представления

Для обеспечения принципов ролевого доступа к информации в системе выделены два ключевых класса внешних потребителей данных (не считая системного администратора БД):

1. Класс «Клиент / Грузоотправитель». Данная категория пользователей заинтересована в отслеживании статуса своих отправлений, счетов и сохранности груза. Формат предоставления данных:

- персональный электронный кабинет с таблицей заказов и инвойсов;
- отслеживание местоположения партии груза (наименование судна, порт отправления и назначения, расчетное время прибытия);
- электронная квитанция с номерами установленных запорно-пломбировочных устройств.

2. Класс «Диспетчер флота / Логист терминала». Данный персонал осуществляет оперативное управление движением судов и распределением контейнерной вместимости. Формат представления данных:

- сводные судовые манифесты со списком принятых к перевозке контейнеров;
- технологические карты рейсов судов с фиксацией портов захода и допустимой осадки;
- контрольные ведомости распределения весовых нагрузок по контейнерам.

1.4 Ограничения предметной области на сущности и связи

На реляционную модель накладываются следующие жесткие бизнес-правила и ограничения целостности:

1. В один и тот же рейс судно может выйти из порта отправления только один раз в заданную временную метку (не допускается пересечение рейсов одного судна во времени).
2. Вес загруженного контейнера не может превышать сумму массы его тары и максимальной грузоподъемности.

3. Заказ не может быть погружен на судно, рейс которого уже находится в статусе «Завершен» (*Completed*) или «Отменен» (*Cancelled*).
4. Порт отправления рейса не может совпадать с портом назначения рейса.
5. К одному заказу может быть привязан только один итоговый инвойс на оплату.

2 ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ER-ДИАГРАММЫ

2.1 Описание сущностей предметной области

В соответствии с требованиями к составу схемы выделим 7 базовых независимых сущностей (каждая содержит не менее 3 значащих атрибутов):

1. **«Клиент» (*clients*)** — отражает клиента, заключающего договор на транспортные услуги. Экземпляр: конкретная фирма или физлицо. Атрибуты: идентификатор (*id*), наименование компании / ФИО (*name*), адрес электронной почты (*email*), контактный телефон (*phone*), юридический адрес (*address*).

2. **«Порт» (*ports*)** — моделирует терминальный пункт обработки судов. Экземпляр: портовый терминал. Атрибуты: идентификатор (*id*), наименование порта (*name*), страна расположения (*country*), число причалов (*dock_count*), максимальная допустимая осадка судна (*max_draft*).

3. **«Судно» (*ships*)** — транспортная единица морского флота. Экземпляр: контейнеровоз. Атрибуты: идентификатор (*id*), название судна (*name*), международный номер IMO (*imo_number*), дедвейт / грузоподъемность в тоннах (*deadweight*), год постройки (*year_built*).

4. **«Контейнер» (*containers*)** — унифицированная тара для перевозки. Экземпляр: стандартный контейнер. Атрибуты: идентификатор (*id*), серийный номер контейнера (*container_number*), типоразмер (*type*: 20FT, 40FT, Reefer), масса тары в кг (*empty_weight*), полезная вместимость в куб.м (*capacity_volume*).

5. **«Заказ» (*orders*)** — заявка на перемещение партии груза. Экземпляр: оформленное транспортное поручение. Атрибуты: идентификатор (*id*), внешний ключ клиента (*client_id*), наименование груза (*cargo_name*), общий вес (*cargo_weight*), общий объем (*cargo_volume*), согласованная стоимость перевозки (*total_price*), дата оформления (*created_at*).

6. **«Рейс» (*voyages*)** — морской переход судна между портами. Экземпляр: запланированное плавание. Атрибуты: идентификатор (*id*), ссылка на судно (*ship_id*), порт отправления (*departure_port_id*), порт назначения (*destination_port_id*), дата отхода (*departure_date*), дата прибытия (*arrival_date*), текущий статус рейса (*status*).

7. **«Счет» (*invoices*)** — финансово-расчетный документ. Экземпляр: платежное требование к заказу. Атрибуты: идентификатор (*id*), ссылка на заказ (*order_id*), уникальный номер счета (*invoice_number*), сумма платежа (*amount*), статус оплаты (*payment_status*), дата выставления (*issue_date*).

Дополнительно для реализации связей вида «многие-ко-многим» (M:N) формируются два связующих отношения:

- **«Контейнеры заказа» (*order_containers*)** — фиксирует распределение заказа по физическим контейнерам, опломбирование и фактический вес брутто;
- **«Заказы рейса» (*voyage_orders*)** — отражает судовой манифест погрузки заказов на конкретный рейс.

2.2 Анализ связей между сущностями и классы принадлежности

Проведем семантический анализ взаимосвязей между сущностями:

1. **Связь «Оформляет» между «Клиент» и «Заказ» (тип 1:M):** Один клиент может оформить множество заказов. Каждый заказ обязательно оформляется ровно одним клиентом. Класс принадлежности со стороны «Заказ» — обязательный (заказ не существует без заказчика), со стороны «Клиент» — необязательный (клиент может быть только зарегистрирован и еще не совершить заказ).

2. **Связь «Выставляется по» между «Заказ» и «Счет» (тип 1:1):** Каждому заказу соответствует один счет на оплату. Класс принадлежности со стороны «Счет» — обязательный (счет формируется строго под заказ), со стороны «Заказ» — необязательный (в момент формирования заявки счет может быть еще не сгенерирован).

3. **Связь «Включает контейнеры» между «Заказ» и «Контейнер» (тип M:N):** Один заказ может занимать несколько контейнеров. В свою очередь, в сборных перевозках или при переиспользовании тары контейнер может участвовать в разных заказах. Реализуется через связующую сущность *order_containers*. Класс принадлежности со стороны «Заказ» — обязательный; со стороны «Контейнер» — необязательный (контейнер может стоять порожним на складе).

4. **Связь «Выполняет» между «Судно» и «Рейс» (тип 1:M):** Одно судно совершает множество рейсов.

Рейс привязан ровно к одному судну. Класс со стороны «Рейс» — обязательный, со стороны «Судно» — необязательный (новое судно может проходить докование и не иметь рейсов).

5. **Связи «Отправляется из» и «Прибывает в» между «Порт» и «Рейс» (тип 1:M):** Каждый рейс строго определяет порт отправления и порт назначения. Класс принадлежности со стороны «Рейс» — обязательный, со стороны «Порт» — необязательный.

6. **Связь «Перевозится в рейсе» между «Рейс» и «Заказ» (тип M:N):** В рейсе перевозится множество заказов, а составной заказ может следовать через разные рейсы. Реализуется связующей таблицей *voyage_orders*. Классы принадлежности необязательные с обеих сторон.

Сводная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Матрица связей концептуальной ER-модели

Сущность 1	Сущность 2	Тип	Класс Сущности 1	Класс Сущности 2
Клиент (*clients*)	Заказ (*orders*)	1:M	Необязательный	Обязательный
Заказ (*orders*)	Счет (*invoices*)	1:1	Необязательный	Обязательный
Заказ (*orders*)	Контейнер (*containers*)	M:N	Обязательный	Необязательный
Судно (*ships*)	Рейс (*voyages*)	1:M	Необязательный	Обязательный
Порт (*ports*)	Рейс (*voyages*)	1:M	Необязательный	Обязательный
Рейс (*voyages*)	Заказ (*orders*)	M:N	Необязательный	Необязательный

2.3 Графическое представление ER-диаграммы

Концептуальная схема связей предметной области представлена на рисунке 1.

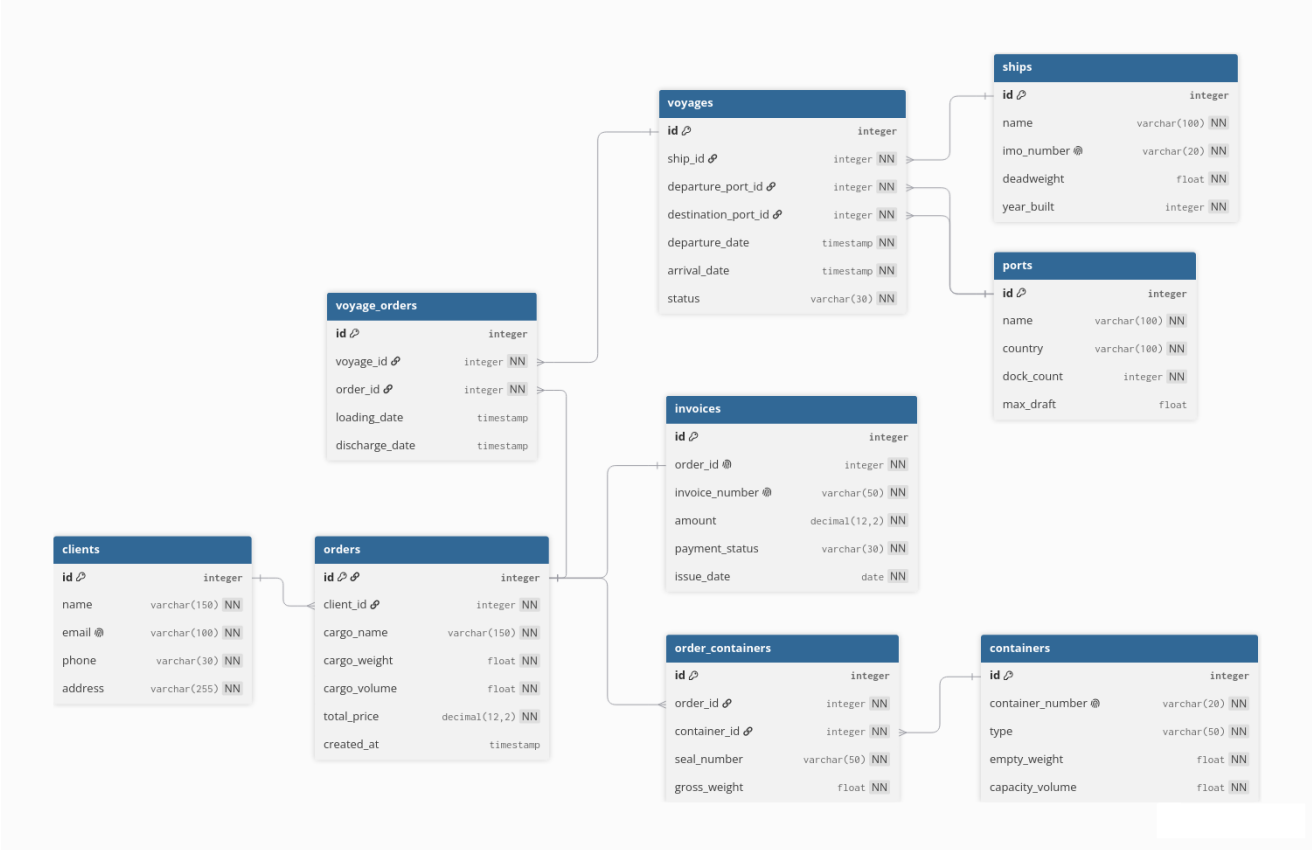


Рисунок 1 — Концептуальная ER-диаграмма предметной области

3 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ER-ДИАГРАММЫ В СХЕМУ ОТНОШЕНИЙ

Преобразование концептуальной модели в логическую схему реляционной базы данных выполняется на основе формализованных правил:

1. **Преобразование связи 1:M с обязательным классом подчиненной сущности:** Связь «Оформляет» между «Клиент» и «Заказ». Первичный ключ сущности со стороны «1» (*clients.id*) переносится в качестве внешнего ключа (Foreign Key, FK) в отношение со стороны «M» (*orders.client_id*) с ограничением *NOT NULL*. Аналогично преобразуются связи судна с рейсом (*voyages.ship_id*) и портов захода (*voyages.departure_port_id*, *voyages.destination_port_id*).

2. **Преобразование связи 1:1:** Связь между сущностями «Заказ» и «Счет». Первичный ключ отношения «Заказ» (*orders.id*) включается в отношение «Счет» (*invoices.order_id*) с наложением уникального индекса (*UNIQUE*) и запрета на нулевые значения (*NOT NULL*), что обеспечивает строгое сохранение кардинальности 1:1.

3. **Преобразование связей M:N:** Связи «Заказ — Контейнер» и «Рейс — Заказ» преобразуются в отдельные связующие таблицы (*order_containers* и *voyage_orders*). В каждую из них включаются первичные ключи ассоциированных сущностей в роли внешних ключей, а также собственные атрибуты взаимосвязи (контрольная масса, метки времени погрузки и выгрузки).

Итоговый перечень полученных предварительных отношений:

1. R_1 — **clients** (id, name, email, phone, address);
2. R_2 — **ports** (id, name, country, dock_count, max_draft);
3. R_3 — **ships** (id, name, imo_number, deadweight, year_built);
4. R_4 — **containers** (id, container_number, type, empty_weight, capacity_volume);
5. R_5 — **orders** (id, cargo_name, cargo_weight, cargo_volume, total_price, created_at, *client_id*);
6. R_6 — **voyages** (id, departure_date, arrival_date, status, *ship_id*, *departure_port_id*, *destination_port_id*);
7. R_7 — **invoices** (id, invoice_number, amount, payment_status, issue_date, *order_id*);
8. R_8 — **order_containers** (id, seal_number, gross_weight, *order_id*, *container_id*);
9. R_9 — **voyage_orders** (id, loading_date, discharge_date, *voyage_id*, *order_id*).

4 ПРИВЕДЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ БД К ТРЕТЬЕЙ НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Для доказательства корректности полученной схемы выполним проверку соблюдения требований нормализации:

4.1 Проверка требований Первой нормальной формы (1НФ)

Отношение находится в 1НФ, если все используемые домены содержат только неделимые скалярные значения, и в отношении отсутствуют повторяющиеся группы или массивы.

- В атрибутах *clients.phone*, *clients.email* хранятся единичные строковые литералы. Разделение ФИО и адресов на более мелкие поля не требуется для целей решаемых аналитических задач.
- Связи «многие-ко-многим» вынесены в таблицы R_8 и R_9, что исключило списки идентификаторов контейнеров в строках таблицы *orders*.

Следовательно, все отношения R_1–R_9 находятся в 1НФ.

4.2 Проверка требований Второй нормальной формы (2НФ)

Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа (отсутствуют частичные функциональные зависимости от части составного ключа).

- Во всех таблицах первичные ключи являются простыми суррогатными ключами (*id*).
- Ни в одной таблице не используется составной первичный ключ, поэтому возникновение частичной функциональной зависимости теоретически невозможно.

Следовательно, все отношения находятся во 2НФ.

4.3 Проверка требований Третьей нормальной формы (3НФ)

Отношение находится в 3НФ, если оно находится во 2НФ и отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от первичного ключа.

- В таблице *orders* не хранятся реквизиты клиента (название, телефон); они извлекаются через ключ *client_id*.
- В таблице *voyages* не дублируются наименования портов и параметры судна; присутствуют исключительно прямые ссылки *ship_id* и *port_id*.
- В таблице *order_containers* масса тары контейнера не хранится повторно, фиксируется исключительно измеренный фактический вес конкретной погрузки (*gross_weight*).

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Для каждого из двух выделенных классов внешних потребителей разработано по 2 специализированных представления (*VIEW*). Каждое представление объединяет атрибуты из двух и более связанных отношений.

5.1 Представления для потребителя «Клиент / Грузоотправитель»

1. Представление `view_client_orders` («Реестр заказов и оплат»). Обеспечивает вывод информации о статусе обработки заказа, присвоенных пломбах и выставленном финансовом счете. Использует объединение таблиц *orders*, *invoices* и *order_containers*.

```
CREATE VIEW view_client_orders AS
SELECT
    o.id AS order_id,
    o.client_id,
    o.cargo_name,
    o.total_price,
    i.invoice_number,
    i.payment_status,
    COUNT(oc.container_id) AS containers_count,
    SUM(oc.gross_weight) AS actual_gross_weight
FROM orders o
LEFT JOIN invoices i ON o.id = i.order_id
LEFT JOIN order_containers oc ON o.id = oc.order_id
GROUP BY o.id, o.client_id, o.cargo_name, o.total_price,
         i.invoice_number, i.payment_status;
```

2. Представление `view_client_tracking` («Маршрутный трекинг груза»). Предоставляет клиенту сведения о рейсе, судне и плановых датах доставки. Затрагивает таблицы *orders*, *voyage_orders*, *voyages*, *ships*, *ports*.

```
CREATE VIEW view_client_tracking AS
SELECT
    o.id AS order_id,
    o.client_id,
    o.cargo_name,
    s.name AS vessel_name,
    p_dep.name AS port_of_loading,
    p_arr.name AS port_of_discharge,
    v.departure_date,
    v.arrival_date,
    v.status AS voyage_status
FROM orders o
JOIN voyage_orders vo ON o.id = vo.order_id
JOIN voyages v ON vo.voyage_id = v.id
JOIN ships s ON v.ship_id = s.id
JOIN ports p_dep ON v.departure_port_id = p_dep.id
JOIN ports p_arr ON v.destination_port_id = p_arr.id;
```

5.2 Представления для потребителя «Диспетчер флота / Логист терминала»

1. Представление `view_voyage_manifest` («Судовой грузовой манифест»). Позволяет диспетчеру оценить коммерческую загрузку конкретного рейса, суммарную массу принятого груза и соответствие дедвейту судна. Задействует отношения *voyages*, *ships*, *ports*, *voyage_orders*, *orders*.

```
CREATE VIEW view_voyage_manifest AS
SELECT
    v.id AS voyage_id,
    s.name AS ship_name,
    s.deadweight AS ship_capacity_tons,
```

```
    p1.name AS origin_port,
    p2.name AS destination_port,
    COUNT(vo.order_id) AS total_orders_assigned,
    COALESCE(SUM(o.cargo_weight), 0) / 1000.0 AS total_cargo_tons
FROM voyages v
JOIN ships s ON v.ship_id = s.id
JOIN ports p1 ON v.departure_port_id = p1.id
JOIN ports p2 ON v.destination_port_id = p2.id
LEFT JOIN voyage_orders vo ON v.id = vo.voyage_id
LEFT JOIN orders o ON vo.order_id = o.id
GROUP BY v.id, s.name, s.deadweight, p1.name, p2.name;
```

2. Представление `view_container_safety_audit` («Ведомость контроля веса и пломб»). Служит для проверки безопасности погрузки, выявления перегруженных контейнеров и контроля целостности ЗПУ. Использует объединение таблиц *order_containers*, *containers*, *orders*, *clients*.

```
CREATE VIEW view_container_safety_audit AS
SELECT
    c.container_number,
    c.type AS container_type,
    c.empty_weight AS tare_weight,
    oc.seal_number,
    oc.gross_weight,
    (oc.gross_weight - c.empty_weight) AS net_cargo_weight,
    o.id AS order_id,
    cl.name AS shipper_name
FROM order_containers oc
JOIN containers c ON oc.container_id = c.id
JOIN orders o ON oc.order_id = o.id
JOIN clients cl ON o.client_id = cl.id;
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно спроектирована инфологическая и реляционная модель базы данных «Информационная система контейнерных перевозок».

В рамках работы были достигнуты следующие результаты:

1. Выполнен системный анализ предметной области логистики морских перевозок, сформулированы ключевые цели автоматизации и ограничения целостности данных.
2. Выделено 7 фундаментальных отношений схемы, каждое из которых содержит не менее трех атрибутов, а также 2 промежуточные таблицы для реализации связей вида M:N.
3. Проведен анализ кардинальности и классов принадлежности связей, после чего по формальным правилам осуществлен переход от концептуальной ER-модели к логической схеме базы данных.
4. Обосновано нахождение всех полученных отношений в третьей нормальной форме (3НФ), что исключает избыточность информации и риски аномалий модификации.
5. Спроектирован уровень представлений: сформировано 4 представления (*VIEW*), реализующие ролевое разграничение доступа для клиентов и диспетчеров морского терминала с агрегацией данных из связанных таблиц.

Разработанная модель данных полностью готова к практической реализации на базе современных СУБД.